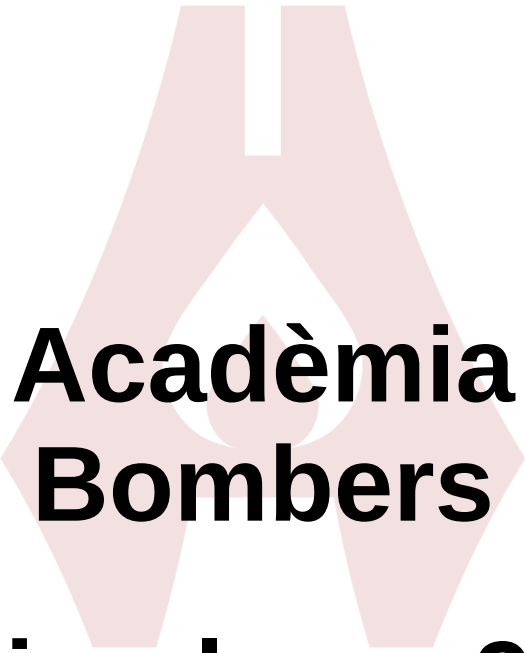




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 93

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- És la relació ideal entre l'aire i el combustible necessari per què una combustió es realitzi de la manera més eficient possible:

- A) Mescla rica
- B) Proporció equitativa
- C) Proporció mètrica
- D) Mescla estequiomètrica

2.- Quina autonomia ofereix una turbobomba?

- A) Entre quatre i cinc hores
- B) Entre 30 i 60 minuts, depenent del model i de les característiques del seu motor hidràulic
- C) Prop d'una hora
- D) Dependrà de les prestacions de la bomba o autobomba que l'acciona

3.- Qui ostenta la competència d'exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre?

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'empresari

4.- Qui tipus de superfície predomina a Catalunya?

- A) Els conreus
- B) Les bosquines
- C) El bosc
- D) Les àrees sense vegetació

5.- Quina de les següents unitats de relleu té una entitat menor?

- A) La Serralada Transversal
- B) Els Pirineus
- C) La Depressió Central
- D) Les Serralades Costaneres

6.- Quina de les següents parelles de vectors són ortogonals?

- A) $v_1 = (2, 2)$, $v_2 = (-2, -2)$
- B) $v_1 = (1, -3)$, $v_2 = (-2, 4)$
- C) $v_1 = (4, -2, 1)$, $v_2 = (1, 2, 0)$
- D) $v_1 = (2, 5, -1)$, $v_2 = (2, -1, -5)$

7.- Quines maneres de connexió existeixen en la generació de corrents alterns trifàsics?

- A) En estrella o creuada
- B) En creu i en triangle
- C) En estrella, en creu o creuada i en triangle
- D) En estrella i en triangle

8.- A energia mecànica constant, si l'energia potencial creix:

- A) L'energia cinètica també ho farà
- B) L'energia cinètica romandrà constant
- C) L'energia cinètica disminuirà
- D) L'energia cinètica serà zero

9.- El CTE obliga a que els elements de compartimentació compleixin una resistència mínima. Quin valor haurà de tenir?

- A) REI 60
- B) REI 120
- C) EI 30
- D) EI 60

10.- Què és el cabal?

- A) La velocitat que brolla l'aigua d'un orifici en funció del diàmetre del mateix
- B) La força que fa l'aigua per unitat de superfície
- C) L'energia que aprofita el moviment de l'aigua
- D) La quantitat d'aigua que passa per la secció d'un conducte en un temps determinat

11.- En quina modalitat de carrera professional dels funcionaris de carrera es tenen especialment en compte factors com la trajectòria i l'actuació professional o el resultat de l'avaluació de l'acompliment?

- A) A la promoció interna horitzontal
- B) A la carrera vertical
- C) A la promoció interna vertical
- D) A la carrera horitzontal

12.- D'acord amb l'article 5 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia, de quina forma s'han d'establir els criteris i els sistemes que permetin assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia?

- A) Mitjançant una circular del Conseller d'Interior
- B) Mitjançant una resolució del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) Mitjançant una instrucció del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- D) Mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu

13.- Segons el RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, quina és la resposta CORRECTA en relació als sistemes de columna seca?

- A) Les boques de sortida estaran situades en recintes d'escaleres, en vestíbuls previs a elles o en el replà de la planta considerada
- B) Les columnes seques ascendents constaran d'una vàlvula de seccionament cada 4 plantes instal·lada per sota de la sortida de planta corresponent
- C) Abans de la seva posada en servei se sotmetrà a una prova amb pressió estàtica igual a la màxima de servei i, com a mínim, de 1.470 KPa en columnes de fins a 30 m
- D) En columna seca descendent s'instal·laran sortides en cada planta amb vàlvula de seccionament, instal·lant aquesta última per damunt de la sortida de planta

14.- La posició "4L" és una posició comuna que es troba en la caixa reductora de molts vehicles 4x4, sobretot en vehicles tot terreny o fora de carretera. Quin mode de tracció habilita?

- A) Només les dues rodes davanteres o posteriors (dependent del tipus de tracció del vehicle) reben potència del motor. És la configuració de conducció normal en asfalt o altres superfícies de bona adherència.
- B) Habilita el mode de tracció a les quatre rodes, que en aquest cas està dissenyat per a situacions de baixa velocitat o condicions fora de carretera més difícils
- C) És la posició neutra
- D) Habilita el mode de tracció a les quatre rodes (4x4), que en aquest cas, és per a ús en condicions de carretera o superfícies de baixa adherència

15.- Sobre les volanderes de tipus Grower, és FALS que:

- A) Són volanderes de pressió
- B) Generalment el seu relleu és dentat per les dues cares
- C) Tenen forma d'anell obert, en espiral
- D) La seva funció principal és prevenir que les parts amb les que fa contacte deixin d'exercir pressió

16.- D'acord amb la norma UNE 60670-5, de quines formes poden ser les obertures de ventilació dels recintes de centralització de comptadors?

- A) Per orifici o per conducte
- B) Per canalització o per vàlvula de pressió diferencial
- C) Per vàlvula o per clau de pas
- D) Per clau total o per clau parcial

17.- La fusta es caracteritza per oferir nombroses propietats que la fan, en molts casos, un molt bon candidat per a la construcció. N'és una d'elles:

- A) Presenta una bona resistència a l'acció foc
- B) Ofereix una elevada dilatació tèrmica
- C) La seva densitat no influeix en la seva capacitat de combustió
- D) Presenta una conductivitat tèrmica alta

18.- Quina categoria d'Espai natural de protecció especial (ENPE) rep el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici?

- A) La de Reseva natural
- B) La de Parc natural
- C) La de paratge natural d'interès nacional
- D) La de Parc nacional

19.- Segons Bernoulli, què passarà si l'aigua que circula per una mànega pateix una reducció de la seva secció?

- A) La pressió estàtica augmentarà i la velocitat també
- B) La pressió estàtica romandrà constant i la velocitat augmentarà
- C) La pressió estàtica disminuirà i augmentarà la velocitat
- D) La pressió estàtica romandrà constant i la velocitat disminuirà

20.- Quin és el principal efecte extintor de la pols química?

- A) La creació d'una capa enganxosa sobre les superfícies
- B) La inhibició de la flama i interrupció de la cadena de reaccions de la combustió
- C) L'absorció de calor i formació d'una pantalla de pols que obstrueix la radiació
- D) La creació d'una atmosfera inert duradora sobre la superfície inflamada

21.- Assenyala la resposta CORRECTA relativa als agents de les reaccions reducció-oxidació:

- A) L'agent oxidant és aquell element químic que subministra electrons de la seva estructura química al medi augmentant el seu estat d'oxidació, és a dir, essent oxidat
- B) L'agent reductor és l'element químic que tendeix a captar aquests electrons, quedant amb un estat d'oxidació inferior al que tenia, és a dir, essent reduït
- C) Totes dues propostes són correctes
- D) Totes les respostes són incorrectes

22.- Què expressa l'article 16 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, sobre el Pla de protecció civil de Catalunya?

- A) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- B) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials, especials i d'autoprotecció
- C) El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar el catàleg de recursos humans i materials disponibles
- D) El Govern ha d'informar mensualment el Parlament de la gestió del Pla i de les modificacions que s'hi puguin incorporar

23.- Quina massa tindrà un cos que circula a 2 m/s amb una energia cinètica de 100 J?

- A) 50 kg
- B) 1.000 kg
- C) 20 kg
- D) 500 kg

24.- Què NO farem durant la valoració secundària d'un pacient?

- A) Comprovar si respira
- B) Prendre-li el pols
- C) Preguntar si és al·lèrgic a algun medicament
- D) Suturar una ferida

25.- Per a la defensa del dret a la igualtat efectiva de dones i homes a què fa referència la Llei 17/2015, del 21 de juliol i dels drets que s'hi reconeixen, les associacions que tenen com a finalitat la defensa dels drets de les dones són considerades:

- A) Empreses
- B) Col·lectius interessats com a titulars d'interessos legítims
- C) Organitzacions per a la defensa efectiva dels interessos administratius públics
- D) Persones interessades com a titulars d'interessos legítims col·lectius

26.- On podrà estar ubicat un aparell que funcioni amb gas butà?

- A) En un local soterrani (-1)
- B) A nivells inferiors del primer soterrani
- C) A plantes baixes (0)
- D) Les respostes a) i c) són correctes

27.- Quin element d'un pilotatge s'encarrega de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació?

- A) El pilot
- B) Els estreps
- C) Les riostres
- D) El cep

28.- Pel circuit elèctric d'una instal·lació hi circula un corrent de 15 ampers, connectat a una bateria de 1,5 volts. Quina resistència haurà de tenir la bombeta d'una làmpada si la volem connectar a aquest circuit?

- A) 0,15 ohm
- B) 0,1 ohms
- C) 1,5 ohms
- D) 10 ohms

29.- Com s'anomena la llei que emana de les Corts Generals i que serveix per a delegar al govern la potestat legislativa, quan el que es pretén és la formació d'un nou text articulat?

- A) Llei ordinària
- B) Llei de bases
- C) Llei de formació
- D) Llei orgànica

30.- De quina forma es connectaran l'Interruptor General Automàtic (IGA) i l'Interruptor Diferencial (ID) al Quadre General de Protecció d'un habitatge?

- A) En sèrie i en paral·lel, respectivament
- B) En paral·lel
- C) En paral·lel i en sèrie, respectivament
- D) En sèrie

31.- La presència al centre de treball dels recursos preventius, segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals:

- A) Sempre serà necessària durant les visites i les verificacions dels inspectors de Treball i Seguretat Social
- B) Sempre serà necessària quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials
- C) Dependrà de quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos
- D) Serà sempre necessària

32.- Quina de les següents vegetacions o espècies d'arbre és més freqüent dins la vegetació mediterrània?

- A) El faig (*Fagus sylvatica*)
- B) La garriga
- C) El roure (*Quercus spp.*)
- D) El Castanyer (*Castanea sativa*)

33.- Quin dels següents indicadors normalment ens alertarà de l'arribada d'un front fred?

- A) Una baixada dràstica de la humitat relativa
- B) Un descens de la pressió baromètrica
- C) L'aire fred avança per sobre de l'aire càlid
- D) Totes les respostes són incorrectes

34.- Què deduem si sabem que la massa d'una molècula d'aigua és de 18 g/mol?

- A) Que l'hidrogen té una massa atòmica relativa de 2 g/mol
- B) Que la massa atòmica relativa de l'hidrogen és de 16 g/mol
- C) Que l'hidrogen té una massa atòmica relativa d'1 g/mol
- D) Que la massa atòmica relativa de l'hidrogen és de 0,0625 g/mol

35.- Quin dels següents rius neix a la Garrotxa?

- A) El Corb
- B) El Freser
- C) La Muga
- D) El Fluvià

36.- Els motors síncrons:

- A) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és superior que la velocitat de gir del camp magnètic
- B) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és la mateixa que la velocitat de gir del camp magnètic
- C) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és la meitat que la velocitat de gir del camp magnètic
- D) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és 1/5 part de la velocitat de gir del camp magnètic

37.- Segons l'ADR, quin codi de perill fa referència a una matèria tòxica líquida que reacciona amb l'aigua, desprenent gasos inflamables?

- A) 632
- B) X362
- C) 623
- D) 362

38.- Quin dels següents elements trobarem en MAJOR percentatge a la composició del cos humà?

- A) L'oxigen
- B) L'hidrogen
- C) El nitrogen
- D) El carboni

39.- Els envans realitzats per sobre del sostre pla del darrer pis d'un edifici, fets habitualment amb maó de quart buit o similar, que serveixen per sustentar la teulada i que són perpendiculars al pendent d'aquesta, i que poden presentar forats que faciliten la ventilació sota coberta, s'anomenen:

- A) Careners
- B) Envanets de sostremort
- C) Encavallada
- D) Solera de plaques encadellades

40.- Segons l'article 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a quines empreses la participació dels treballadors pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants?

- A) A les empreses amb sis treballadors o més
- B) A qualsevol empresa
- C) A les empreses amb deu treballadors o més
- D) A les empreses amb cinc treballadors o més

41.- Les carreteres en direcció S-N:

- A) S'han de numerar en sentit creixent de SW a NE i se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada
- B) S'han de numerar en sentit creixent de S a N i se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada
- C) S'han de numerar en sentit creixent de SE a NW i se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada
- D) S'han de numerar en sentit creixent d'W a E i se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada

42.- A quina comarca se situa la Serra d'Ensija?

- A) Berguedà
- B) Ripollès
- C) Alt Urgell
- D) Baix Empordà

43.- Quina part del motor elèctric converteix l'energia elèctrica en energia mecànica?

- A) L'alternador
- B) El generador
- C) L'estator
- D) El rotor

44.- Què és el punt d'ignició d'un combustible?

- A) La mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor
- B) La mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor
- C) La temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor i mantenir-se mentre aquest ho faci
- D) La temperatura a la qual el punt d'inflamació i el punt d'autoinflamació coincideixen

45.- Conformat pels mòduls fotovoltaics, és el component de les instal·lacions fotovoltaïques que capta la radiació solar i la transforma en electricitat a corrent continu:

- A) El camp fotovoltaic
- B) L'inversor
- C) Les plaques solars
- D) El regulador de càrrega

46.- Com s'anomenen cadascuna de les paletes corbades a turbines hidràuliques que disposa una bomba centrífuga i que formen part del rodet?

- A) Àleps
- B) Entàlpies
- C) Rotors
- D) Brides

47.- Quin és el mètode d'extinció principal dels gasos inerts?

- A) La dilució
- B) El refredament
- C) La sufocació
- D) La inhibició

48.- Són boscos perennifolis:

- A) Els alzinars
- B) Les fagedes
- C) Les rouredes
- D) Tots tres ho són

49.- D'acord amb l'equació de línia, quines variables influiran en la diferència de valors entre la pressió a la sortida d'una bomba i la pressió en punta de llança?

- A) El desnivell existent entre la bomba i la llança i la pressió atmosfèrica
- B) La variació de la secció i l'altura geomètrica
- C) La variació de la secció i les pèrdues de càrrega
- D) El desnivell existent entre la bomba i la llança i les pèrdues de càrrega

50.- En hidrodinàmica, quan el moviment d'un fluid es dona en forma caòtica, on les partícules es mouen desordenadament i les trajectòries de les partícules es troben formant petits remolins, parlem de:

- A) Flux turbulent
- B) Flux parabòlic
- C) Flux laminar
- D) Flux estressat

51.- Quina és la funció principal dels estams?

- A) Envoltar i protegir les parts reproductores de la flor
- B) Atraure als pol·linitzadors, com ara els insectes, els ocells o altres animals, perquè visitin la flor i realitzin la pol·linització
- C) La producció i l'alliberament de pol·len
- D) Estar preparats per rebre el pol·len

52.- En un servei tenim un vessament inflammat de 5 metres de llarg per 30 metres d'ample. El fabricant del nostre escumogen ens indica que la taxa de concentració és del 3%. La densitat o taxa d'aplicació necessària per aconseguir controlar l'incendi és de 6 litres / (minut x m²) de mescla espumant. Sabent que disposem de 10 minuts per a controlar el vessament inflammat, quina quantitat d'espumògen necessitem?

- A) 150 litres
- B) 170 litres
- C) 320 litres
- D) 270 litres

53.- Quines són les unitats de l'acceleració en el sistema internacional (SI)?

- A) Els Gal
- B) Els metres/segon² (m/s²)
- C) Els Newtons/segon
- D) Els metres/segon (m/s)

54.- Quin material NO es podrà usar per les canonades i accessoris de les instal·lacions receptores de gas?

- A) Polietilè
- B) Acer inoxidable
- C) Cobre
- D) Poliestirè

55.- Quin núvol s'origina com a conseqüència de fonts de calor naturals localitzades, com ara incendis forestals o activitat volcànica?

- A) El cumulonimbus
- B) El núvol lenticular
- C) El cataractagenitus
- D) El pirocúmul

56.- En una instal·lació elèctrica domèstica de grau bàsic:

- A) El magnetotèrmic del circuit d'enllumenat serà de 16 A
- B) El magnetotèrmic del circuit de la cuina i el forn serà de 20 A
- C) El magnetotèrmic del circuit de les preses de corrent i el frigorífic serà de 25 A
- D) El magnetotèrmic del circuit de la rentadora i el rentavaixelles serà de 20 A

57.- Si ens referim a la posició de cap de torn, de quin àmbit de la guàrdia parlem?

- A) De l'àmbit operatiu
- B) De l'àmbit de coordinació
- C) De l'àmbit de suport
- D) De l'àmbit de recolzament emocional

58.- Quina de les següents opcions NO és considerada una substància?

- A) L'aigua salada
- B) L'oxigen (O₂)
- C) La sal comuna (NaCl)
- D) El diòxid de carboni

59.- En un edifici d'ús residencial habitatge, quina superfície construïda de tot sector d'incendi no s'haurà d'excedir?

- A) 2.500 m²
- B) 2.000 m²
- C) 500 m²
- D) 10.000 m²

60.- En què consisteix la carbonatació del formigó?

- A) En la fase de curat del formigó, és el procés d'hidratació del ciment
- B) És un procés químic en el qual el diòxid de carboni (CO₂) de l'ambient reacciona amb els components del formigó per repercutir en la seva resistència mecànica
- C) En la fase de curat del formigó, és la fase de l'evaporació de l'aigua on aquesta reacciona amb el ciment per formar una estructura dura i resistent
- D) Es refereix a la situació en què petites o grans porcions de formigó es desprenen de la superfície de l'estructura de formigó, repercutint en la seva resistència mecànica

61.- Com serà l'etiqueta de perill referent a la classe 5.1 (comburents)?

- A) Vermella la meitat superior i groga la meitat inferior
- B) Groga la meitat superior i vermella la meitat inferior
- C) Vermella la meitat superior i blanca la meitat inferior
- D) Completament groga

62.- Els túnels del Garraf de l'autopista C-32 són en el terme municipal de:

- A) Castelldefels
- B) El Garraf
- C) Vilanova i la Geltrú
- D) Sitges

63.- La composició de l'atmosfera consta principalment de gasos i partícules en suspensió. És un exemple dels gasos que trobem a l'atmosfera en proporcions variables:

- A) N₂
- B) CO₂
- C) H₂O
- D) O₂

www.academiabombers.com

64.- Quin són els símbols nacionals de Catalunya, d'acord amb l'article 8 de l'EAC?

- A) La bandera i l'himne
- B) La bandera, la llengüa i la dansa popular catalana
- C) La bandera, la festa i l'himne
- D) La bandera, la cultura i l'himne

65.- Quin tipus de vàlvula té tendència a vibrar quan està parcialment oberta?

- A) La vàlvula de comporta
- B) La vàlvula de globus
- C) La vàlvula de diafragma
- D) Cap de les tres citades

66.- Quina qualitat presenta una projecció conforme?

- A) No manté cap de les qualitats matemàtiques de conformitat, d'equivalència ni d'equidistància
- B) Conserva constants les formes en el mapa, amb els mateixos valors angulars que els mesurats en el corresponent territori representat
- C) Manté intacta la proporcionalitat entre els valors de les magnituds superficials de les àrees que hi són representades respecte a les del territori
- D) Manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa

67.- Quina província catalana compta amb un nombre MENOR de comarques?

- A) Tarragona
- B) Girona
- C) Barcelona
- D) Lleida

68.- D'acord amb l'ADR, on trobarem les plaques-etiqueta de perill?

- A) Als paquets o embalums
- B) A la guantera del vehicle, per si és necessària la seva consulta
- C) Als vehicles
- D) Als paquets o embalums i als vehicles

69.- En quin dels següents casos una palanca es mantindrà en equilibri?

- A) En el cas que les forces de potència i resistència siguin diferents però els seus moments siguin iguals
- B) En el cas que tan les forces de potència i resistència com els moments originats siguin diferents
- C) Sempre que el fulcre es trobi a la mateixa distància de la força que de la resistència
- D) En el cas que les forces de potència i resistència siguin iguals però els seus moments siguin diferents

70.- Què hem de tenir en compte durant el procés d'immobilització d'una fractura d'una extremitat?

- A) Un cop col·locada la fèrula, realitzarem l'embenat de proximal a distal
- B) La fèrula de Kramer és un tipus de fèrula flexible que no requereix ser recoberta amb cotó o cel·lulosa per al seu ús correcte
- C) Les benes de crepè són benes estèrils de fil de cotó
- D) En el cas de traumatismes i fractures obertes, netejarem la ferida i la desinfectarem sense aplicar-hi solucions desinfectants

71.- D'acord amb l'Annex IV del reglament CLP, una substància perillosa que contingui el codi alfanumèric "P352":

- A) Farà referència a una indicació de perill físic
- B) Es referirà a un consell de prudència que reclama una resposta o intervenció
- C) Farà referència a una indicació de perill per a la salut humana
- D) Es referirà a un consell de prudència que reclamarà l'emmagatzematge del contingut

72.- Quin dels següents encadenaments de serres pertanyents a la Serralada Prelitoral segueix un ordre de Sud a Nord?

- A) Ports de Beseit, Muntanyes de Prades, Serra de Cardó, Montserrat
- B) Montseny, Serra de Tivissa, Montmell, Les Guilleries
- C) Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montsant, Muntanyes de Prades, Serra de Llaberia
- D) Serra de Cardó, Serra de la Llena, Montmell, Montseny

73.- Entre els elements de seguretat passiva dels vehicles hi trobem:

- A) Sistema ABS (Antiblockier System)
- B) Sensors de pluja i llum automàtica
- C) Cinturons de seguretat
- D) Càmera de visió del darrere o visió 360°

74.- Quin principi va ser enunciat per Blaise Pascal?

- A) La velocitat de sortida d'un líquid per un orifici situat en un nivell "h" per sota de la superfície lliure del líquid és la mateixa que tindria en caiguda lliure des d'una altura igual
- B) En produir-se en un fluid un corrent estacionari, la suma de la pressió estàtica i de la pressió dinàmica es manté constant al llarg d'una línia de corrent
- C) El treball aplicat a un sistema per forces externes s'empra en variar l'energia total del mateix
- D) La pressió aplicada a un líquid tancat dins un recipient es transmet igual a tots els punts del fluid i a les seves parets

75.- Com s'anomena la vena o artèria que es bifurca en dues (externa i interna) a l'alçada de la pelvis?

- A) L'artèria ilíaca
- B) La vena jugular
- C) L'artèria poplítica
- D) La vena cava

76.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina de les següents funcions correspon a la Direcció de Serveis?

- A) Donar suport i assistència a les activitats del conseller
- B) Planificar i impulsar accions adreçades a la integració, la rendibilització i l'optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament
- C) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de recursos humans i relacions laborals
- D) Coordinar els serveis de recepció, d'atenció telefònica i presencial dels ciutadans de la seu del Departament

77.- Quina funció té l'hipotàlem dins del diencèfal?

- A) És l'encarregat de la consciència i el despertar
- B) Regula les funcions endocrines mitjançant el control de la hipòfisi
- C) Control·la les funcions vegetatives com la respiració i el ritme cardíac
- D) Integra la informació de les vies sensitives importants

78.- Quin efecte físic utilitza el carburador en un motor per fer la barreja aire-gasolina?

- A) Efecte Coriolis
- B) Efecte Venturi
- C) Efecte Joule
- D) Efecte Tyndall

79.- Com s'anomena la diferència d'altitud entre corbes de nivell?

- A) Equidistància
- B) Cota
- C) Equivalència
- D) Salt

www.academiabombers.com

80.- En una rosca mètrica, quina de les següents nomenclatures representarà un diàmetre nominal major?

- A) M3
- B) M5
- C) M12
- D) M8

81.- Quina unitat s'utilitza per mesurar la tensió elèctrica?

- A) Els volts
- B) Els ampers
- C) Els Coulombs
- D) Els Faraday

82.- Segons la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, a qui han de comunicar els professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació, tota situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per alguna de les condicions o circumstàncies a què fa referència l'article 1 d'aquesta mateixa Llei?

- A) A l'òrgan competent i a la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació
- B) Als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent
- C) A la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació i a l'Observatori de la Discriminació
- D) A l'Observatori de la Discriminació

83.- En quina situació administrativa passaran a estar els funcionaris en cas que es produeixi una reducció de llocs de treball i no sigui possible de mantenir-los en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària?

- A) En situació d'excedència forçosa
- B) En situació d'excedència voluntària incentivada
- C) En situació de suspensió d'ocupació
- D) En situació d'expectativa de destinació

84.- A qui correspon exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)?

- A) Al Govern
- B) Al president/a de la Generalitat
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Subdirector/a General Operatiu del cos de bombers de la Generalitat

85.- Quina afirmació és FALSA en relació al volant bimassa del motor d'un vehicle?

- A) Es localitza a la sortida del cigonyal
- B) És un element actiu dins la cadena de transmissió d'un vehicle
- C) Regula el gir del cigonyal per tal d'evitar vibracions
- D) Transmet, juntament amb l'embragatge, el moviment de gir del motor a la caixa de canvis

86.- Quina unitat de mesura medeix la capacitat d'un transformador elèctric?

- A) Els kW
- B) Els Ampers (A)
- C) Els Coulombs (C)
- D) Els kVA

87.- El cos humà té un total de cinc litres de sang, aproximadament. Un pacient que hagi perdut un total d'un litre de sang:

- A) Si bé requerirà un grau d'atenció mèdica prioritària, no considerarem que tingui una hemorràgia fins que no s'assoleixin 1,5 L en adults i 1,2 L en infants
- B) Experimenta una hemorràgia de classe III
- C) El més probable és que pateixi un trencament dels vasos capil·lars d'una extremitat o d'una zona puntual
- D) Experimenta una hemorràgia de classe II

88.- Necessiten armaris les Boques d'Incendi Equipades (BIE)?

- A) Sí, en tot cas
- B) Només en el cas de les BIE de 45 mm Ø
- C) No, en cap cas
- D) Només en el cas de les BIE de 25 mm Ø

89.- Un electró: (senyala la resposta FALSA)

- A) És una partícula
- B) Serà igual en totes les substàncies
- C) Disposa de càrrega i mobilitat
- D) Té una massa semblant a la d'un protó

90.- Quin problema pot causar l'ús de pols químiques en l'extinció d'un incendi?

- A) En espais tancats pot causar intoxicacions
- B) No pot ser utilitzat a altes temperatures ($> 40^{\circ}\text{C}$), ja que s'humidifica i s'enganxa a l'interior del recipient
- C) En espais oberts pot provocar asfíxia a causa del desplaçament de l'oxigen que es produeix
- D) No extingeix focs de materials que desprenen el seu propi oxigen

91.- Ens demanen que expressem la temperatura d'ebullició de l'aigua en el sistema internacional d'unitats i en condicions normals de pressió. Quina serà la nostra resposta?

- A) 212°F
- B) 100°C
- C) 32°F
- D) 373 K

92.- A qui correspon la competència de presidir la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) Al Govern
- B) Als alcaldes d'arreu de Catalunya, de forma rotatòria cada dos anys
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al president del Govern de la Generalitat

93.- Quina de les següents categories del Cos de Bombers de la Generalitat NO pertany a l'escala tècnica?

- A) La de Sotsinspector/a
- B) La de Sergent/a
- C) La de Bomber/a de primera
- D) La d'Oficial

94.- Què determina si una substància és polar o no polar?

- A) La quantitat de càrregues elèctriques presents, en funció de si són parells o imparells
- B) La seva solubilitat en aigua
- C) El tipus d'àtoms que formen la molècula i la manera com s'uneixen
- D) La quantitat de protons presents, en funció de si són parells o imparells

95.- Quin dels següents ossos o grups d'ossos es troba més proper a la mà?

- A) El cúbit
- B) Els metatars
- C) El peroné
- D) L'húmer

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 93 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- B | 65.- A |
| 2.- D | 34.- C | 66.- B |
| 3.- A | 35.- D | 67.- B |
| 4.- C | 36.- B | 68.- C |
| 5.- A | 37.- C | 69.- A |
| 6.- C | 38.- A | 70.- D |
| 7.- D | 39.- B | 71.- B |
| 8.- C | 40.- A | 72.- D |
| 9.- D | 41.- D | 73.- C |
| 10.- D | 42.- A | 74.- D |
| 11.- D | 43.- D | 75.- A |
| 12.- C | 44.- B | 76.- B |
| 13.- C | 45.- A | 77.- B |
| 14.- B | 46.- A | 78.- B |
| 15.- B | 47.- C | 79.- A |
| 16.- A | 48.- A | 80.- C |
| 17.- A | 49.- D | 81.- A |
| 18.- D | 50.- A | 82.- B |
| 19.- C | 51.- C | 83.- A |
| 20.- B | 52.- D | 84.- C |
| 21.- D | 53.- B | 85.- B |
| 22.- C | 54.- D | 86.- D |
| 23.- A | 55.- D | 87.- D |
| 24.- D | 56.- D | 88.- B |
| 25.- D | 57.- B | 89.- D |
| 26.- C | 58.- A | 90.- D |
| 27.- C | 59.- A | 91.- D |
| 28.- B | 60.- B | 92.- C |
| 29.- B | 61.- D | 93.- A |
| 30.- D | 62.- D | 94.- C |
| 31.- B | 63.- C | 95.- A |
| 32.- B | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

3.-

Art. 36.

4.-

Idescat 2021.

Àrees sense vegetació: 3,6%

Conreus: 25,8%

Bosc: 35%

Bosquina: 22%

5.-

Les tres grans unitats de relleu:

-Pirineus

-Serralades Costaneres

-Depressió Central

Unitats de relleu de menor entitat:

-Serralada Transversal

-Plana de l'Empordà

-Delta de L'Ebre

6.-

Dos vectors es diuen perpendiculars o ortogonals si es creuen entre ells formant un angle de 90 graus. Aquests vectors tenen producte escalar igual a zero.

8.-

Principi de la conservació de l'energia:

$E_m = E_c + E_p = \text{constant.}$

10.-

$\text{Cabal} = \text{Volum} / \text{Temps.}$

11.-

L'avaluació de l'acompliment és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora la conducta professional i el rendiment o l'assoliment de resultats. Els sistemes d'avaluació de l'acompliment s'han d'adequar en tot cas a criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació i s'han d'aplicar sense detriment dels drets dels empleats públics.

12.-

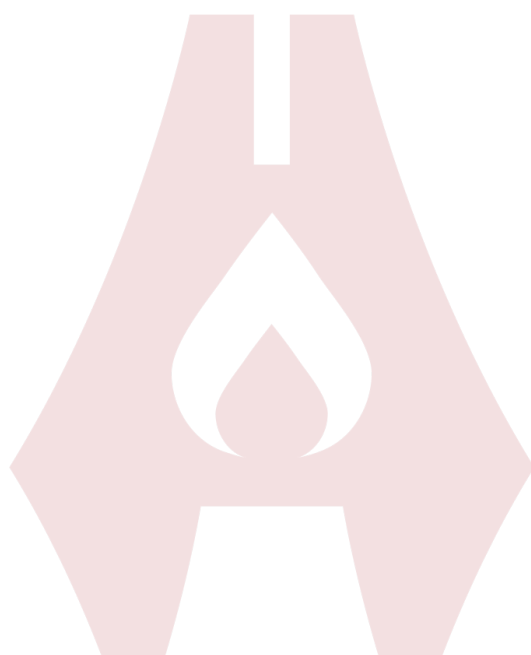
Art 5.2: El relleu entre els torns de guàrdia s'ha d'efectuar de manera que no s'interrompi el funcionament normal del servei de guàrdia. Mitjançant una instrucció del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, s'han d'establir els criteris i els sistemes que permetin assegurar la continuïtat de les dotacions previstes per a la prestació correcta de les funcions de guàrdia.

13.-

El sistema de columna seca s'ha de sotmetre, abans de la seva posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, que el sotmeti a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com a mínim de 1.470 kPa (15 kg/cm²) en columnes de fins a 30 m i de 2.450 kPa (25 kg/cm²) en columnes de més de 30 m d'altura, durant dues hores, com a mínim, sense que apareguin fuites en cap punt de la instal·lació.

14.-

La posició 4L permet gaudir de la tracció quatre rodes, però disminuint les seves revolucions. La posició 4L és la que permet conduir un tot terreny amb seguretat en situacions complicades com pendents, muntanyes o roques.



ACADÈMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

15.-

Generalment el relleu és llis.

16.-

UNE 60670-5:2014 - 5.4.

Les obertures de ventilació poden ser per orifici o per conducte. Preferentment han de ser directes.

18.-

Al territori català només té aquesta consideració el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb una zona perifèrica de protecció.

La Llei 12/1985, d'espais naturals, estableix 4 categories d'Espais naturals de protecció especial (ENPE) i, actualment, al territori català hi ha un total de 86 ENPES distribuïts en Parc nacional (1), Parcs naturals (14), Reserves naturals (64) i Paratges naturals d'interès nacional (7).

19.-

Bernoulli va ser qui va deduir que la pressió disminueix en augmentar la velocitat del fluid.

20.-

Encara que la sufocació, el refredament i l'obstrucció de la radiació contribueixen a l'eficàcia d'aquests productes, el principal efecte extintor d'aquestes pols químiques és la inhibició de la flama, que impedeix la reacció en cadena.

21.-

L'agent oxidant és l'element químic que tendeix a captar aquests electrons, quedant amb un estat d'oxidació inferior al que tenia, és a dir, essent reduït.

L'agent reductor és aquell element químic que subministra electrons de la seva estructura química al medi augmentant el seu estat d'oxidació, és a dir, essent oxidat.

22.-

Article 16 - El Pla de protecció civil de Catalunya.

1. El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'ésser aprovat pel Govern a proposta del conseller o consellera de Governació, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

2. El Pla de protecció civil de Catalunya ha d'integrar els diversos plans territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat.

3. El Govern ha d'informar anualment el Parlament de la gestió del Pla i de les modificacions que s'hi puguin incorporar.

23.-

$$E_c = 1/2 * m * v^2$$

$$100J = 1/2 * m * 2^2$$

$$100J = 2m$$

$$m = 50 \text{ kg.}$$

25.-

Per a la defensa del dret a la igualtat efectiva de dones i homes a què fa referència aquesta llei i dels drets que s'hi reconeixen, les associacions que tenen com a finalitat la defensa dels drets de les dones són considerades persones interessades com a titulars d'interessos legítims col·lectius als efectes del que estableix l'article 31.1.c i 2 de la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en l'àmbit de les administracions públiques catalanes (art 4).

26.-

A soterranis (-1) s'hi podran instal·lar aparells de gas amb densitat relativa inferior a 1.

27.-

Els elements d'un pilotatge són:

El pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny.

El cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot.

Les riostres, és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació.

28.-

$V = I \times R \rightarrow 0,5V = 15A \times R \rightarrow 0,1 \text{ ohms.}$

29.-

Quan es tracti de refondre diversos textos legals en un de sol es farà mitjançant una llei ordinària.

30.-

La connexió d'aquests interruptors ID i els interruptors magnetotèrmics haurà de ser en sèrie per considerar-se una connexió de seguretat. Qualsevol inconvenient en una instal·lació elèctrica farà que algun d'aquests interruptors es dispari, deixant-la així sense tensió.

31.-

Article 32 bis. Presència dels recursos preventius.

Afegit per Llei 54/2003, de 12 de desembre.

1. La presència al centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos, serà necessària en els següents casos:

a) Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que precisin el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin ateses les condicions de treball detectades.

2. Es consideren recursos preventius, als quals l'empresari podrà assignar la presència, els següents:

a) Un o diversos treballadors designats de l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa. Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius hauran de col·laborar entre sí.

32.-

La garriga inclou arbustos, herbes i altres plantes adaptades a la sequera. Exemples podrien ser el ginebró, l'alfàbrega, el romani i el timó.

33.-

Els fronts freds provoquen una caiguda ràpida i notable de la pressió atmosfèrica abans de la seva arribada, a causa de l'aire fred dens que desplaça l'aire càlid.

34.-

Aigua = $H_2O \rightarrow H (1g) + H (1g) + O (16g) = 18 \text{ g/mol}$.

35.-

Neix al Grau d'Olot, a 920 m alçada.

36.-

Els motors síncrons són un tipus de motor elèctric en el qual la velocitat de rotació del rotor està sincronitzada amb la velocitat del camp magnètic giratori dels bobinats de l'estator. Aquests motors es diferencien dels motors asíncrons (o motors d'inducció), on el rotor gira a una velocitat lleugerament inferior a la del camp magnètic giratori.

37.-

362: matèria líquida infamable, tòxica, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos infamables.

38.-

Oxigen > Carboni > Hidrogen > Nitrogen > Calci

39.-

Els envans de sostremort són estructures de maó de quart buit (o materials similars) situades per sobre del sostre pla de l'últim pis.

La seva funció principal és la de sustentar la teulada i distribuir-ne la càrrega.

Serveix de suport als elements de coberta (teules, ràfecs, etc.) i els forats de ventilació eviten condensacions sota la coberta.

40.-

Article 34. Drets de participació i representació.

1. Els treballadors tenen dret a participar en l'empresa, pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball. A les empreses o els centres de treball amb sis treballadors o més, la participació d'aquests s'ha de canalitzar mitjançant els seus representants i la representació especialitzada que es regula en aquest capítol.

41.-

Les carreteres en direcció S-N s'han de numerar en sentit creixent d'W a E. Se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 7 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció W-E s'han de numerar en sentit creixent de S a N. Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 8 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció SW-NE s'han de numerar en sentit creixent de SE a NW. Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva.

Les carreteres en direcció SE-NW s'han de numerar en sentit creixent de SW a NE. Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada.

42.-

La Serra d'Ensija, ubicada a la comarca del Berguedà, forma part dels espais naturals protegits de Catalunya. Juntament amb els Rasos de Peguera, està integrada en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya.

43.-

La part del motor elèctric que converteix l'energia elèctrica en energia mecànica és el rotor. En un motor elèctric, el rotor és la part mòbil que gira quan se li aplica un corrent elèctric. La rotació del rotor és la que finalment es converteix en treball mecànic.

Dins d'un motor elèctric, el rotor està ubicat dins de l'estator, que és la part fixa. L'estator conté les bobines d'enrotllat i crea un camp magnètic quan se li aplica corrent elèctric. Aquest camp magnètic és el que interactua amb el rotor, induint-hi un moviment rotatori. A mesura que el rotor gira, aquest moviment es transmet a altres parts mecàniques connectades al motor.

44.-

Punt d'inflamació: temperatura mínima a la qual el combustible pot cremar, en presència d'un focus de calor.

Punt d'ignició: mínima temperatura a la qual el combustible pot entrar en combustió, en presència d'un focus de calor, i mantenir-se sense necessitat d'aplicar més calor.

Punt d'autoinflamació o autoignició: mínima temperatura a la qual s'ha d'escalfar el material combustible per tal que, en contacte amb l'aire, cremi sense necessitat d'un focus extern de calor

45.-

El camp fotovoltaic és format per múltiples mòduls fotovoltaics (plaques solars) interconnectats.

La seva funció és convertir la llum solar en electricitat mitjançant l'efecte fotovoltaic.

Genera corrent continu (CC), que després es transforma a corrent altern (CA) mitjançant l'inversor.

47.-

Els gasos inerts són barreges de gasos no reactius (nitrogen, argó...)

48.-

Les rouredes i fagedes són boscos caducifolis.

49.-

$PB = PL + AG + PC$

PL: Pressió en punta de llança.

PB: Pressió a la sortida de la bomba.

AG: Altura geomètrica (desnivell existent entre la bomba i la llança).

PC: Pèrdues de càrrega.

50.-

Flux laminar: quan un fluid circula ordenat, estratificat o suau.

51.-

Els estams són les estructures reproductores mascles de les flors, que formen part de l'androceu, una de les parts principals de la flor juntament amb el gineceu. Cada estam està compost per diverses parts:

Antera: És la part superior de l'estam i conté els sacs pol·línics, on es produeix el pol·len. L'antena sol ser de forma allargada o arrodonida i pot tenir colors variables.

Filament: És la part llarga i estreta de l'estam que sosté l'antena. El filament és l'estructura que eleva l'antena perquè el pol·len pugui ser lliurat als agents pol·linitzadors, com ara els insectes o el vent.

La funció principal dels estams és la producció i l'alliberament de pol·len, que són els gàmetes mascles de les plantes.

52.-

$5 \text{ metres} \times 30 \text{ metres} = 150 \text{ m}^2$

$6 \text{ L}/(\text{min} \times \text{m}^2) \times 150 \text{ m}^2 = 900 \text{ L}/\text{min}$

$900 \text{ L}/\text{min} \times 10 \text{ min} = 9.000 \text{ L}$

$9.000 \text{ L} \times 3/100 = 270 \text{ Litres.}$

53.-

El Gal és una unitat d'acceleració en el sistema cegesimal, és a dir, al centímetre per segon 2 .

54.-

UNE 60670-3 (art. 3).

55.-

Es tracta d'un dels cinc tipus establerts de núvol especial. Un núvol especial és un núvol que es forma com a conseqüència d'un factor concret, sovint localitzat, ja sigui natural o resultat de l'activitat humana. Els núvols especials establerts actualment per l'Organització Meteorològica Internacional són cinc: cataractagenitus, flammagenitus (pirocúmul), homogenitus, homomutatus i silvagenitus.

56.-

C1: Circuit enllumenat: PIA 10 A.

C2: Circuit endolls generals: PIA 16 A.

C3: Circuit Encimera i forn: PIA 25 A.

C4: Circuit Rentadora, Rentavaixelles, Termo Elèctric: PIA 20 A.

C5: Circuit Zones Humides: PIA 16 A.

57.-

El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers (18.1).

Parlarem de l'àmbit operatiu quan ens referim al cap de sortida.

www.academiabombers.com

58.-

L'aigua salada és una mescla homogènia (aigua + clorur de sodi).

59.-

Taula 1.1 DB-SI.

60.-

La carbonatació del formigó pot afectar la durabilitat i la resistència del material. La carbonatació pot reduir la protecció dels materials alcalins com l'acer davant la corrosió i pot fer disminuir el pH del formigó, cosa que pot accelerar la corrosió de l'acer.

61.-

L'etiqueta 5.2 té la meitat superior vermella i la meitat inferior groga.

62.-

Els túnels del Garraf de l'autopista C-32 es troben en el terme municipal de Sitges, a la comarca del Garraf. Aquests túnels són una part important de la infraestructura viària que connecta Barcelona amb comarques del sud com el Garraf i el Baix Penedès.

63.-

L'atmosfera és una capa d'aire que envolta la terra i on tenen lloc els fenòmens meteorològics. No és una massa homogènia, sinó que es compon de masses diferents amb diferents característiques físiques. La seva composició consta de:

- Gasos en proporcions fixes (O₂, N₂, CO₂, H₂, He...)
- Gasos en proporcions variables (vapor d'aigua (H₂O))
- Partícules en suspensió (cendres, pol·len, espores...)

64.-

La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d'ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya.

La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de Setembre.

L'himne de Catalunya és Els segadors.

65.-

La vàlvula de comporta és utilitzada per al flux de fluids nets, però no és recomanable per a la regulació perquè té tendència a vibrar quan està parcialment oberta.

66.-

Projecció equivalent: projecció cartogràfica dotada de la qualitat de l'equivalència, de manera que manté intacta la proporcionalitat entre els valors de les magnituds superficials de les àrees que hi són representades respecte a les del territori.

Projecció afilàctica: projecció cartogràfica, generalment destinada per a resoldre planisferis que, sense mantenir cap de les qualitats matemàtiques de conformitat, d'equivalència ni d'equidistància, ofereix una solució compensada o de compromís entre totes aquelles qualitats incompatibles, per tal de resultar acceptable des del punt de vista d'una aproximació merament perceptiva o didàctica.

Projecció equidistant: projecció cartogràfica dotada de la qualitat de l'equidistància, de manera que manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa.

67.-

La província de Girona té un total de 8 comarques.

La província de Tarragona té un total de 10 comarques.

La província de Barcelona té un total de 13 comarques.

La província de Lleida té un total de 12 comarques.

68.-

Als paquets o embalums hi trobarem etiquetes de perill (no plaques-etiqueta).

70.-

La bena de crepè és una bena de fil de cotó al 100%. Algunes marques poden portar una petita part d'elastòmer. No són estèrils. Serveixen per a subjectar l'apòsit de la ferida en el cas que faci falta.

La fèrula de Kramer és una fèrula flexible formada per dos filferros gruixuts, paral·lels, units per d'altres filferros més prims semblantment a una escala de mà. S'empra folrada de cotó o cel·lulosa i és molt útil per a immobilitzar provisòriament un membre.

Un cop col·locada la fèrula, realitzarem l'embenat de distal a proximal.

Font: GENCAT - Canal Salut.

71.-

Indicacions de perill: HXXX

Consells de prudència: PXXX (el primer número indica: 1-generalitats, 2-prevenió, 3-resposta o intervenció, 4-emmagatzematge, 5-eliminació)

Pista extra a l'enunciat: els consells de prudència es recullen a l'Annex IV, mentre que les indicacions de perill es troben a l'annex III.

73.-

Són un sistema de seguretat passiva perquè no eviten l'accident, però minimitzen els danys físics als ocupants durant l'impacte.

75.-

En canvi, l'artèria poplítica es troba a la regió posterior del genoll, no a la pelvis.

76.-

Article 5.1.

77.-

El diencèfal està constituït per:

- Tàlem: Es troba situat entre els hemisferis cerebrals. És on acaben les vies sensitives importants i integra aquesta informació. Dóna lloc a les respostes emocionals de les sensacions.

- Hipotàlem: Ubicat just a sota el tàlem, és l'encarregat de regular les funcions endocrines mitjançant el control de la hipòfisi; controla els períodes de vigília i son, regula la temperatura corporal, regula la sensació de gana i set, el metabolisme dels greixos...

78.-

L'efecte Venturi es produeix quan un fluid en moviment dins d'un conducte tancat disminueix la seva pressió en augmentar la velocitat després de passar per una zona de secció menor.

79.-

Entre dues corbes de nivell consecutives sempre hi ha la mateixa distància vertical. La diferència d'altitud entre corbes s'anomena equidistància, i es manté constant en tot el mapa, variant, però, d'uns mapes a altres, segons la seva escala. Com més petita és l'escala, més gran és l'equidistància.

80.-

M3: diàmetre nominal 3mm

M5: diàmetre nominal 5 mm

M8: diàmetre nominal 8 mm

M12: diàmetre nominal 12mm

81.-

Ampers: intensitat de corrent elèctrica.

Volts: tensió elèctrica.

Coulombs: càrrega elèctrica.

82.-

Article 32 - Formació.

1. Les administracions públiques han de garantir la formació obligatòria, inicial i continuada i la sensibilització adequades sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits que regula aquesta llei dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació, que tenen el deure de comunicar als cossos i forces de seguretat i a l'òrgan competent tota situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per alguna de les condicions o circumstàncies a què fa referència l'article 1.

83.-

Un funcionari és declarat en situació d'excedència forçosa en els casos següents:

a) Quan a un funcionari se li ha suprimit el lloc de treball i ha esgotat el termini màxim d'un any d'estar en la situació administrativa d'expectativa de destinació.

b) Quan un funcionari que està en la situació d'expectativa de destinació incompleix les obligacions fixades per la normativa.

c) Si, d'acord amb els procediments legalment vigents, es produeix una reducció de llocs de treball i no és possible de mantenir els funcionaris afectats en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària.

d) Quan un funcionari ha estat declarat en situació de suspensió ferma i sol·licita el reingrés, pel fet d'haver complert la sanció imposada, i aquest reingrés no és possible per manca de vacant amb dotació pressupostària.

84.-

El Conseller d'Interior és l'autoritat superior de protecció civil de Catalunya. També presidirà la CPCC.

85.-

En l'actualitat, el tipus de volant d'inèrcia més estès és l'anomenat volant bimassa, una versió més elaborada amb més capacitat d'absorbir vibracions i sacsejades del propulsor.

El volant d'inèrcia és un element pesant, sovint en forma de disc, acoblat a l'eix d'un motor que el complementa amb la inèrcia de la seva massa per a evitar un increment massa brusc de les rotacions, gràcies a l'alentiment degut a la seva massa, i per a allargar el seu moviment de rotació quan s'interromp o disminueix el subministrament d'energia, gràcies a la transmissió de l'energia cinètica acumulada mentre era mogut per l'eix. El volant d'inèrcia, per tant, no és un element actiu dins la cadena de transmissió d'un vehicle.

86.-

Es mesura d'acord amb el producte del corrent (Ampers) i del voltatge (Volts).

87.-

Hemorràgia de classe I: fins un 15% del volum total.

Hemorràgia de classe II: 15-30% de volum.

Hemorràgia de classe III: 30-40% de volum.

Hemorràgia de classe IV: més de 40% de volum.

En aquest cas, de 5L en perd un (20% del volum).

88.-

L'armari no és necessari per les BIE de 25 mm Ø.

89.-

L'electró és una partícula idèntica en totes les substàncies, tant si es tracta de vidre, aigua o carbó.

La massa de l'electró és aproximadament 1.800 vegades menor que la massa del protó o la del neutró.

90.-

Per una altra banda, a causa de l'atmosfera de pols que es produeix, hi ha una pèrdua de visió del foc i també possibilitat d'asfíxia a causa d'aquesta pols i del desplaçament de l'oxigen que es produeix (especialment en llocs tancats). Finalment, la pols química normal no extingeix focs de fondària considerable ni de materials que desprenen el seu propi oxigen.

91.-

El kelvin (K) és la unitat de temperatura del SI i n'és una de les seves set unitats bàsiques.

92.-

Article 43 - Llei 4/1997 de Protecció Civil.

93.-

La categoria de Sotsinspector forma part de l'escala executiva.

94.-

Segons el tipus d'àtoms que formin una molècula i la manera en la qual s'uneixen, apareixen càrregues elèctriques en parts diferents de la molècula. Les substàncies que presenten aquesta característica s'anomenen polars, mentre que les que no tenen càrregues s'anomenen no polars. L'aigua és un exemple de substància polar i els hidrocarburs són exemples de substàncies no polars. La polaritat d'una molècula influirà en algunes propietats d'aquella substància com, per exemple, la solubilitat.

95.-

Els metatarsos són un grup de cinc ossos llargs del peu. Els metacarps, en canvi, són el conjunt dels cinc ossos metacarpians que constitueixen l'esquelet de la regió de la mà entre el carp i els dits.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com